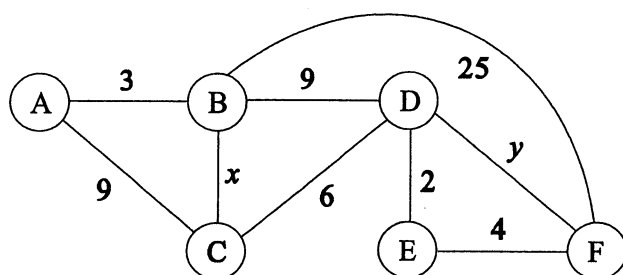


問題 I

以下の無向グラフを考える。各辺には非負の重みが与えられている。 x, y は重みを表す変数である。



- (1) 単純な経路とは、その中に現れる頂点がすべて異なるような経路を指す。A から F に至る単純な経路をすべて列挙せよ。
- (2) 辺の重み x, y が、パラメータ t を用いて

$$x(t) = y(t) = t \quad (0 \leq t \leq 10)$$

と与えられたとする。

- (a) $0 \leq t \leq 10$ の範囲における A, C 間の最短経路の長さを、パラメータ t の関数 $L_1(t)$ として表せ。また、対応する最短経路を示せ。
- (b) $0 \leq t \leq 10$ の範囲における A, F 間の最短経路の長さを、パラメータ t の関数 $L_2(t)$ として表せ。また、対応する最短経路を示せ。

問題II

完全数とは、その数自身を除く正の約数の和が、その数自身と等しい自然数のことである。
例えば、 $6 = 1 + 2 + 3$ であるので、6は完全数である。

- (1) ある正の整数 n の正の約数をすべて表示する関数 `void divisor(int n)` を書け。
- (2) ある正の整数 n が完全数のときに 1 を返し、そうでなければ 0 を返す関数
`int is_perfect(int n)` を作成したい。以下の空欄 (a) を埋めて、正しく動作する関数とせよ。

```
int is_perfect(int n)
{
    int i, sum;

    if (n <= 0)
        return 0;

    sum = 0;
    for (i = 1; i < n; i++) {
        (a)
    }

    if (sum == n)
        return 1;
    else
        return 0;
}
```

- (3) 次の C 言語プログラムは、1000 以下のすべての完全数を表示する。

最終的に、配列 `sum` の要素は次のようになる。

配列の添字 i	1	2	3	4	5	6	...
<code>sum[i]</code>	0	1	1	3	1	6	...

以下の空欄 (b) と (c) を埋め、このプログラムを完成せよ。

(次ページに続く)

平成18年度 筑波大学大学院 博士前期課程 システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻 入学試験問題

きそかだい すうがく じょうほうきそ すべ もんだい かいとう

基礎課題 (数学と情報基礎の全ての問題に解答すること)

じょうほう きそ
情報基礎

以下の問題I、問題IIを解答せよ。各解答は別々の答案用紙に記入すること。

Solve both Problem I and Problem II, answering in two different sheets for them.

(前ページから続く)

```
#include <stdio.h>

#define N 1000

int main(void)
{
    int i, j, sum[N + 1];

    for (i = 1; i <= N; i++)
        sum[i] = 0;

    for (j = 1; j <= N / 2; j++) {
        for ( (b) ) {
            (c)
        }
    }

    for (i = 1; i <= N; i++) {
        if (sum[i] == i)
            printf("%d\n", i);
    }

    return 0;
}
```